

课程介绍

本课程是流体力学及相关学科（地球科学、环境流体力学、火灾科学等）研究生的专业基础课，主要讲述计算流体力学基础理论及其应用。本课程重点介绍有限差分的基本概念、基本理论和部分典型数值方法，阐释计算流体力学（可压缩和不可压缩流动）求解问题的思路，使学生能够掌握计算流体力学的基本概念，具备初步求解模型问题（偏微分方程）的能力。

课程本质

数值求解 PDE(偏微分方程)

相关名词

PDE: Partial Differential Equation

CFD: Computational Fluid Dynamics

基础课程

- 《高等流体力学》—Navier-Stokes 方程
- 《空气动力学》—激波理论
- 《粘性流体力学》—边界层概念
- 《高等数学》—微积分、常微分方程
- 《数学物理方程》—偏微分方程理论
- 《线性代数》—矩阵、行列式、代数方程组
- 《数值计算方法》—插值、数值微分和积分等
- 《计算机编程语言》—Fortran、C、C++、等等

相关学科

地球科学、环境流体力学、火灾科学等

参考教材

- 《计算热物理引论》，中国科大，吴清松编
——偏微分方程、差分基础理论、代数方程组求解、不可压缩流动差分方法
- 《数值传热学》，西安交大出版社，陶文铨
——不可压缩流动差分方法、SIMPLE 算法
- 《计算流体力学方法及应用》，北航，闫超
——可压缩流动差分方法、激波捕捉格式等
- 《计算空气动力学》，傅德薰等
- 《计算流体力学基础》，任玉新等
- Fletcher C J A., *Computational Techniques for Fluid Dynamics I,II*. Springer Verlag,1988
- Ferziger J H, Peric M, *Computational Methods for Fluid Dynamics*. Springer,1996
- Anderson D A, Tannehill J C, Pletcher R.H., *Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer*. Hemisphere Publishing Cooperation,1984
- Peuret R, Taylor T D, *Computational Methods for Fluid Flow*. Springer-Verlag,1983
- Laney C B, *Computational Gasdynamics*. Cambridge University Press,1998

网上资源与交流

- 流体中文网: <https://www.cfluid.com/>
- CFD Online: <https://www.cfd-online.com/>
- Netlib (数值计算程序库): <https://www.netlib.org/>
- OpenFOAM (开源计算流体力学软件, 基金会网站): <https://openfoam.org/>